厦门大学《高等数学（ AC）》期末试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____试卷类型：经管类（ A卷）

一、解下列各题 （每小题 6 分，共 42 分）

1、 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\int_0^x e^{-t^2}dt}{x^2\arctan x}$.　　2、设函数 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^{x^3-1} f(t)dt = x$，求 $f(7)$.

3、设 $\int f'(\cos x)dx = \ln(\sin x) + c$，求 $f(x)$.

4、已知点 $(3,4)$ 为曲线 $y = a^2 - \sqrt[3]{x-b}$ 的拐点，求 a，b .

5、求函数 $f(x) = 2x^2 - \ln x$ 的单调区间与极值 .

6、设函数 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2, & x \le 0, \\ \cos x, & x > 0. \end{cases}$ 求 $\int_0^2 f(x-1)dx$.

7、求曲线 $x^3 + y^3 - 3xy = 0$ 的斜渐近线 .

二、计算下列积分 （每小题 6 分，共 36 分）

1、 $\int \dfrac{1}{\sin x \cos^3 x}dx$.　　2、 $\int \dfrac{dx}{\sqrt{(x-1)^3(x+1)}}$.　　3、 $\int \dfrac{x^5}{(2x^2+3)^3}dx$.

4、 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \dfrac{x}{1+\cos 2x}dx$.　　5、 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \dfrac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}}$.　　6、 $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-2x^2}dx$，其中 $\Gamma\left(\dfrac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$.

三、应用题 （每小题 6 分，共 12 分）

1、假设在某个产品的制造过程中，次品数 y 是日产量 x 的函数为：$y = \begin{cases} \dfrac{2x}{102-x}, & x \le 100, \\ x, & x > 100. \end{cases}$

并且生产出的合格品都能售出。如果售出一件合格品可盈利 A 元，但出一件次品就要损失 $\dfrac{A}{3}$ 元。为获得最大利润，日产量应为多少？

2、设函数 $f(x)$ 连续，$f(1) = 0$，且满足方程 $f(x) = xe^{-x} + \int_0^1 f(xt)dt$，求 $f(x)$ 及 $f(x)$ 在 $[1, 3]$ 上的最大值与最小值 .

四、证明题 （每小题 5 分，共 10 分）

1、当 $x > 0$ 时，证明： $1 + x\ln(x + \sqrt{1+x^2}) > \sqrt{1+x^2}$.

2、设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$f(x) \ge 0$ 且不恒为零，证明 $\int_a^b f(x)dx > 0$.

一、解下列各题　（每小题　6 分，共　42 分）

1、解：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\int_0^x e^{-t^2}dt}{x^2\arctan x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\int_0^x e^{-t^2}dt}{x^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-e^{-x^2}}{3x^2}=\dfrac{1}{3}$

2、　解：两边求导有　$3x^2 f(x^3-1)=1$，令 $x=2$，得 $f(7)=\dfrac{1}{12}$。（或令 $x^3-1=t$）

3、解：两边求导有　$f'(\cos x)=\dfrac{\cos x}{\sin x}=\dfrac{\cos x}{\sqrt{1-\cos^2 x}}$，

即 $f'(x)=\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}}$，积分得　$f(x)=-\sqrt{1-x^2}+C$

4、解：因为　$4=a^2-\sqrt[3]{3-b}$，又 $y'=-\dfrac{1}{3}(x-b)^{-\frac{2}{3}}, y''=\dfrac{2}{9}(x-b)^{-\frac{5}{3}}$，

由 $y''(3)=0$得 $b=3$，　$a=\pm 2$。

5、解：因为　$D=(0,+\infty)$，　$f'(x)=4x-\dfrac{1}{x}=\dfrac{4x^2-1}{x}=0$，有 $x=\pm\dfrac{1}{2}$　（负舍）

在 $\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$上，　$f'(x)<0$，　$f(x)$□　，在 $\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$上，　$f'(x)>0$，　$f(x)$□　，

极小值　$f\left(\dfrac{1}{2}\right)=\dfrac{1}{2}+\ln 2$

6、解：　$\int_0^2 f(x-1)dx=\int_{-1}^1 f(u)du=\int_{-1}^0(1+x^2)dx+\int_0^1\cos x dx=\dfrac{4}{3}+\sin 1$

7、解：因为　$k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}$，在方程两边同除　x^3有 $\left(\dfrac{y}{x}\right)^3+1-3\dfrac{y}{x}\cdot\dfrac{1}{x}=0$，

取极限得　$k^3+1=0, k=-1$。设斜渐近线为　$y=kx+b=-x+b$ 代入方程得

$3(b+1)x^2-3b(b+1)x+b^3=0$，在方程两边同除　x^2 取极限得　$b=-1$，

所求斜渐近线为　$y=-x-1$。

二、计算下列积分 （每小题 6 分，共 30 分）

1、解 $\int \frac{1}{\sin x\cos^3 x}dx = \int \frac{\sin^2 x+\cos^2 x}{\sin x\cos^3 x}dx = \int \frac{\sin x}{\cos^3 x}dx + \int \frac{\cos x}{\sin x\cos^2 x}dx = \frac{1}{2\cos^2 x} + \ln|\tan x| + C$

2 、解： $\int \frac{dx}{\sqrt{(x-1)^3(x+1)}} = \int \frac{1}{(x-1)^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}}dx$ 令 $\frac{x+1}{x-1} = t, dt = -\frac{2}{(x-1)^2}dx$，

原式 $= -\int \frac{1}{2\sqrt{t}}dt = -\sqrt{t} + C = -\sqrt{\frac{x+1}{x-1}} + C$

3、 解： $\int \frac{x^5}{(2x^2+3)^3}dx \xrightarrow{x^2=t} \frac{1}{2}\int \frac{t^2}{(2t+3)^3}dt \xrightarrow{2t+3=u} \frac{1}{16}\int \frac{(u-3)^2}{u^3}du$

$= \frac{1}{16}\int \frac{u^2-6u+9}{u^3}du = \frac{1}{16}\left[\ln u + \frac{6}{u} - \frac{9}{2u^2}\right] + C = \frac{1}{16}\left[\ln(2x^2+3) + \frac{6}{2x^2+3} - \frac{9}{2(2x^2+3)^2}\right] + C$

或令 $u = 2x^2+3$， $du = 4xdx, x^2 = \frac{u-3}{2}$。

4、 解： $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1+\cos 2x}dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{2\cos^2 x}dx = \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}} x\,d\tan x = \frac{1}{2}\left[\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\ln 2\right]$

5、 解： $\int_{\frac{1}{2}}^{2} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}} = \int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}}dx + \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x(x-1)}}dx$

$= 2\arcsin\sqrt{x}\Big|_{\frac{1}{2}}^{1} + 2\ln(\sqrt{x}+\sqrt{x-1})\Big|_1^2 = \frac{\pi}{2} + \ln(2+\sqrt{3})$

6、解：令 $2x^2 = t, dt = 4xdx, dx = \frac{1}{4x}dt$， 代入积分

$\int_0^{+\infty} x^2 e^{-2x^2}dx = \frac{\sqrt{2}}{8}\int_0^{+\infty} t^{\frac{1}{2}}e^{-t}dt = \frac{\sqrt{2}}{8}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{16}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{2\pi}}{16}$

三、应用题 （每小题 6 分，共 12 分）

1 、解：因为 $x \in [0,100]$， $(x-y)$ 为每日的合格品，所以收益函数为

$$R(x)=A(x-y)-\frac{A}{3}\cdot y=A\left(x-\frac{4}{3}y\right)=A\left(x-\frac{4}{3}\cdot\frac{2x}{101-x}\right)$$

$$R'(x)=A\left(1-\frac{4}{3}\cdot\frac{202}{(101-x)^2}\right)=0,\quad 101-x=\pm\sqrt{\frac{808}{3}}\ \text{（负舍）}$$

$$x=101-\sqrt{\frac{808}{3}}\approx 101-16.4=84.6,$$

由 $R(84)<R(85)$ 所以日产量应为 85.

2、解：令 $xt=u, xdt=du, t=0,u=0,t=1,u=x$ 代入有 $f(x)=xe^{-x}+\frac{1}{x}\int_0^x f(u)du$，

即 $xf(x)=x^2e^{-x}+\int_0^x f(u)du$，两边求导： $f'(x)=2e^{-x}-xe^{-x}$，两边积分得

$f(x)=-2e^{-x}+xe^{-x}+e^{-x}+C$，由 $f(1)=0$，由 $C=0$。 $f(x)=xe^{-x}-e^{-x}$ 为所求。

又 $f'(x)=0, x=2$ $f(1)=0, f(2)=\frac{1}{e^2}, f(3)=\frac{2}{e^3}$，所以最大值为 $f(2)$ 最小值为 $f(1)$。

四、证明题 （每小题 5 分，共 10 分）

1、证明：设 $f(x)=1+x\ln(x+\sqrt{1+x^2})-\sqrt{1+x^2}$，因为 $f'(x)=\ln(x+\sqrt{1+x^2})>0, f(x)\uparrow$，

又 $f(0)=0$，所以 $f(x)>f(0)=0$，即不等式成立。

2、证明：因为 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，且 $f(x)\geq 0$ 且不恒为零，所以至少有一 $x_0\in[a,b]$,

使 $f(x_0)>0$，由 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$，取 $\varepsilon=\frac{f(x_0)}{2}>0, \exists\delta>0$，使得当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时,

有 $f(x)>f(x_0)-\frac{f(x_0)}{2}=\frac{f(x_0)}{2}>0$，于是

$$\int_a^b f(x)dx=\int_a^{x_0-\delta} f(x)dx+\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)dx+\int_{x_0+\delta}^b f(x)dx$$

$$\geq\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta} f(x)dx\geq\int_{x_0-\delta}^{x_0+\delta}\frac{f(x_0)}{2}dx=f(x_0)\cdot\delta>0$$